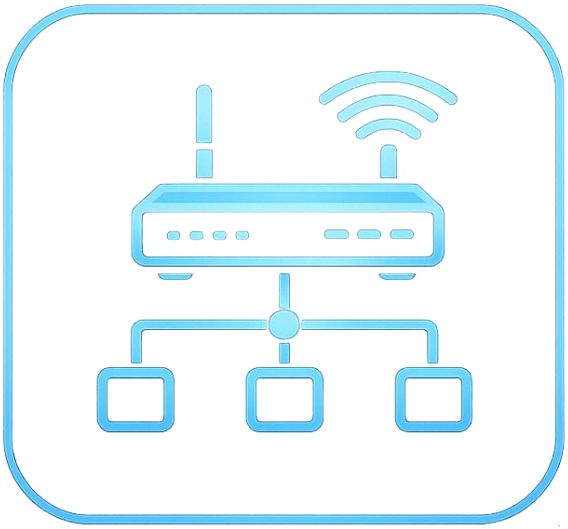

# Software Routeur

Rapport de projet

Lucas Lordon
MID4 – ETML
5 semaines – 88 heures
Du 04.02.2026 au 06.03.2026

Chef de projet : Cédric Schaffter
Expert N°1 : -
Expert N°2

Table des matières

1 Analyse préliminaire ..... 3
1.1 Introduction ..... 3
1.2 Périmètre fonctionnel ..... 4
1.3 Objectifs ..... 4
1.4 Méthodologie de planification ..... 6
1.5 Planification ..... 6

2 Analyse / Conception ..... 11
2.1 Conception ..... 11
2.1.1 Base de données : ..... 11
2.2 Stratégie de test ..... 12
2.3 Risques techniques ..... 12
2.4 Planification ..... 12
2.5 Dossier de conception ..... 12

3 Réalisation ..... 13
3.1 Dossier de réalisation ..... 13
3.2 Description des tests effectués ..... 13
3.3 Erreurs restantes ..... 13
3.4 Liste des documents fournis ..... 14

4 Conclusions ..... 14

5 Annexes ..... 14
5.1 Résumé du rapport du TPI version succincte de la documentation ..... 14
5.2 Glossaire ..... 14
5.3 Sources – Bibliographie ..... 14
5.4 Journal de travail ..... 15
5.5 Manuel d'Installation ..... 15
5.6 Manuel d'Utilisation ..... 15
5.7 Archives du projet ..... 15

# 1 Analyse préliminaire

## 1.1 Introduction

Ce projet a été réalisé au début de l'année 2026 durant ma 4e année de formation à l'ETML dans le cadre du CFC d'informaticien. Il correspond au Travail Pratique Individuel (TPI) obligatoire permettant de valider le CFC.

Le projet consiste en la mise en place d'un routeur logiciel destiné à un environnement domestique, ayant pour objectif de fournir un accès Internet sécurisé. Il s'inscrit dans une problématique actuelle rencontrée par de nombreux parents, à savoir la difficulté de contrôler et restreindre l'accès à certains contenus Internet pour leurs enfants, tout en conservant une utilisation simple et centralisée du réseau.

La solution proposée repose sur l'utilisation de 2 machines virtuelles sous OS Ubuntu 22.04 LTS permettant de gérer les services réseau essentiels tels que le DHCP, le DNS, le routage et le pare-feu, ainsi qu'une interface web d'administration. Cette interface permet à un utilisateur non technique (un parent) de gérer facilement des règles de filtrage Internet, en fonction des appareils du réseau domestique et des destinations à bloquer.

Ce projet permet de mettre en pratique des compétences acquises durant la formation, notamment en informatique d'entreprise, réseaux, sécurité, développement applicatif, ainsi qu'en documentation et gestion de projet.

Le temps de travail accordé pour ce projet est de 88 heures réparti sur 5 semaines, du 04.02.2026 au 06.03.2026. L'ensemble de ces heures sont réalisées dans l'enceinte de l'ETML, sur le site de Vennes. Les jours travaillés sont le lundi, mercredi et vendredi, ainsi que le jeudi après-midi.

À ce stade du projet, aucun travail préalable n'avait été réalisé. L'ensemble de la conception, de l'implémentation, des tests et de la documentation a été effectué dans le cadre du TPI, sur la base du cahier des charges fourni en début de projet.

L'évaluation de ce travail est basée sur l'ordonnance de formation entrée en vigueur en 2021. La grille d'évaluation peut être retrouvée sous : TODO. Les 3 parties qui seront évaluées ont la pondération suivante :

1) Exécution et résultat du travail 50% (23 critères)
2) Documentation : 20% (9 critères)
3) Présentation et entretien professionnel : 30% (10 critères)

Les parties 1 et 2 seront évaluées par le chef de projet Cédric Schaffter. La partie 3 sera évaluée par Expert n°1 et Expert n°2.

## 1.2 Périmètre fonctionnel

Le projet consiste à concevoir et mettre en place un routeur logiciel permettant de fournir un accès Internet sécurisé à un réseau domestique. Il inclut la gestion dynamique des adresses IP via un serveur DHCP, la résolution DNS avec enregistrement automatique des clients, ainsi que le filtrage des accès Internet par adresse IP ou nom de domaine.

Une interface web d'administration, protégée par authentification, permet la gestion des différentes machines du réseau domestique et des règles de filtrage associées à chacune d'elles. Les règles de sécurité sont enregistrées de manière persistante dans une base de données MySQL, modélisée selon les bonnes pratiques.

Le projet n'inclut pas la mise en place de fonctionnalités avancées telles que l'inspection du contenu chiffré HTTPS, la gestion du temps d'utilisation, la haute disponibilité, la prise en charge d'IPv6 ou la gestion multi-utilisateur.

## 1.3 Objectifs

L'objectif principal du projet est de concevoir, implémenter et documenter un routeur logiciel fonctionnel permettant de sécuriser l'accès Internet d'un réseau domestique.

À la fin du projet, les objectifs suivants devront être atteints et vérifiables :

**Objectif général**

- Mettre en place un routeur logiciel opérationnel assurant un contrôle d'accès Internet simple et sécurisé pour un réseau domestique.

**Objectifs spécifiques**

1. Installer et configurer deux machines virtuelles sous Ubuntu 22.04 LTS afin de fournir l'infrastructure réseau nécessaire au projet.

2. Mettre en place un serveur DHCP permettant l'attribution dynamique des adresses IP aux clients du réseau domestique avec un bail de 6 heures.

3. Mettre en œuvre un serveur DNS assurant :

- la résolution des noms de domaine vers des adresses IP,

- la résolution inverse (IP vers nom),

- l'enregistrement automatique des clients ayant obtenu une adresse IP via le DHCP.

4. Développer un mécanisme de filtrage du trafic Internet permettant de bloquer l'accès à des adresses IP, des plages d'adresses IP et des noms de domaine spécifiques pour une machine donnée du réseau local.

5. Concevoir et implémenter une interface web d'administration permettant :

- l'affichage des clients du réseau local,

- l'ajout, la modification et la suppression de règles de filtrage,

- l'association de règles à des machines spécifiques.

6. Mettre en place une authentification pour l'accès à l'interface d'administration avec une gestion de session d'une durée de 10 minutes.

7. Concevoir une base de données MySQL respectant les bonnes pratiques de modélisation afin de stocker les clients du réseau et leurs règles de filtrage, avec suppression en cascade des règles associées à un client supprimé.

8. Assurer la persistance et l'application automatique des règles de filtrage lors du fonctionnement du routeur logiciel.

9. Mettre en place un système de versioning à l'aide de GitHub, démontrant des commits réguliers, cohérents et correctement documentés.

10. Rédiger l'ensemble des livrables requis, incluant le rapport de projet, le journal de travail et le manuel utilisateur.

## Évolution des objectifs

Les objectifs définis dans ce chapitre pourront être ajustés ou précisés à l'issue de la phase d'analyse, dans la mesure où ces modifications restent conformes au cahier des charges initial et sont validées par les experts.

## 1.4 Méthodologie de planification

La planification du projet a été réalisée selon la méthode des 6 étapes (IPDRCE), qui permet d'organiser les tâches de manière structurée et cohérente. Chaque tâche du projet suit les étapes suivantes :

1. S'informer

Collecter toutes les informations nécessaires sur la tâche : contexte, compétences requises, matériel et temps nécessaire. Si besoin, la tâche peut être décomposée en sous-tâches plus simples.

2. Planifier

Définir les priorités et les échéances, organiser le travail dans le temps, répartir les ressources et anticiper les risques.

3. Décider

Choisir les méthodes, outils et technologies adaptés à la réalisation de la tâche, et valider les solutions envisagées.

4. Réaliser

Mettre en œuvre la tâche selon les méthodes et outils définis, en suivant l'avancement et en ajustant si nécessaire.

5. Contrôler

Vérifier que la tâche répond aux objectifs et aux critères de qualité, identifier les écarts par rapport au plan et corriger si besoin.

6. Évaluer

Analyser les résultats, recueillir les retours et les leçons apprises, et confirmer la fin de la tâche pour améliorer les prochaines étapes du projet.

## 1.5 Planification

La planifiaction a été réaliser sur le logiciel Jira d'athlasian elle est disponible sous ce lien : https://p-appro-1.atlassian.net/, il faudra attendre que votre demande soit accepter.
Pour ce projet de TPI j'ai pris la décision de le séparer en 5 miles stones importante :

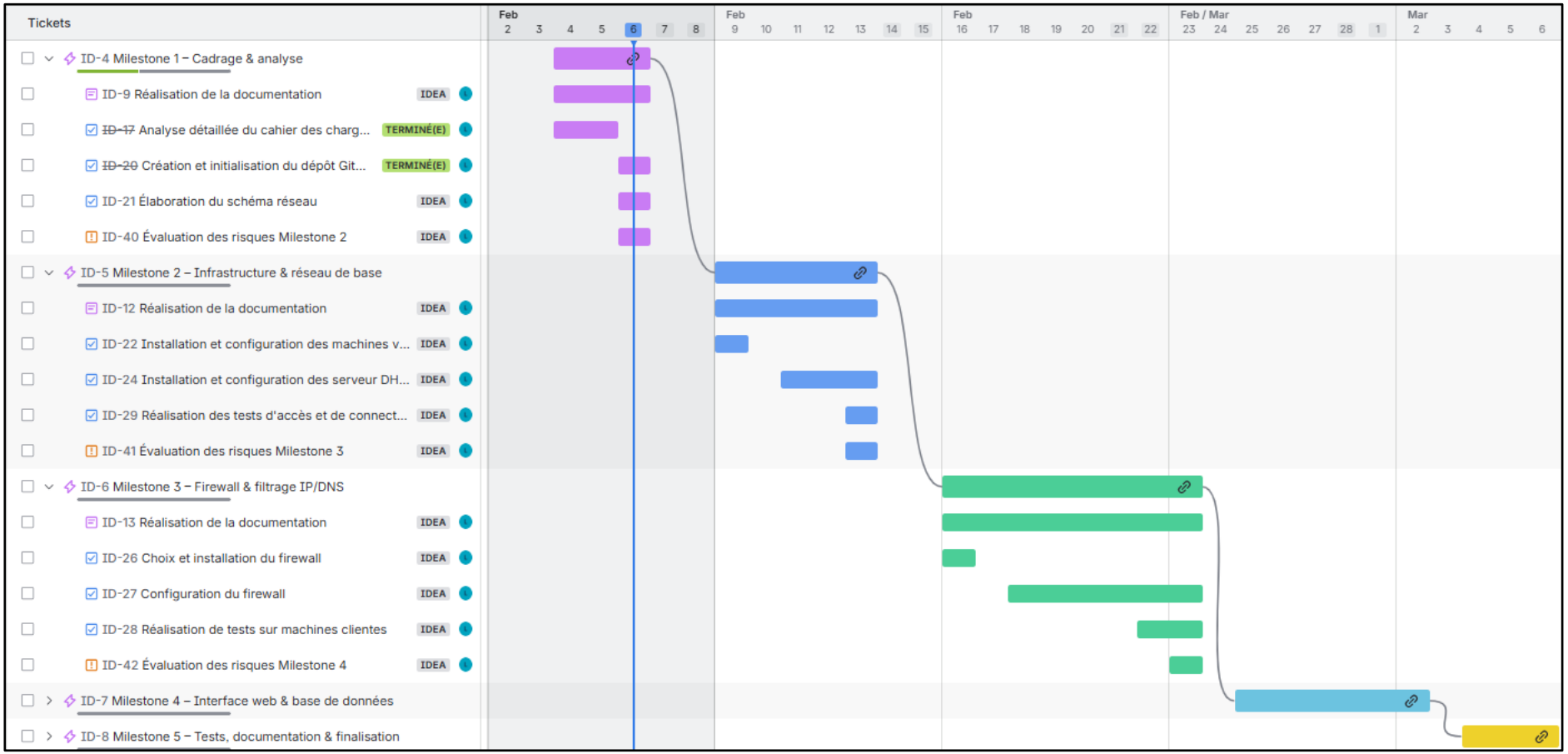


*Figure 1, Kanban Milestone n°1-3*

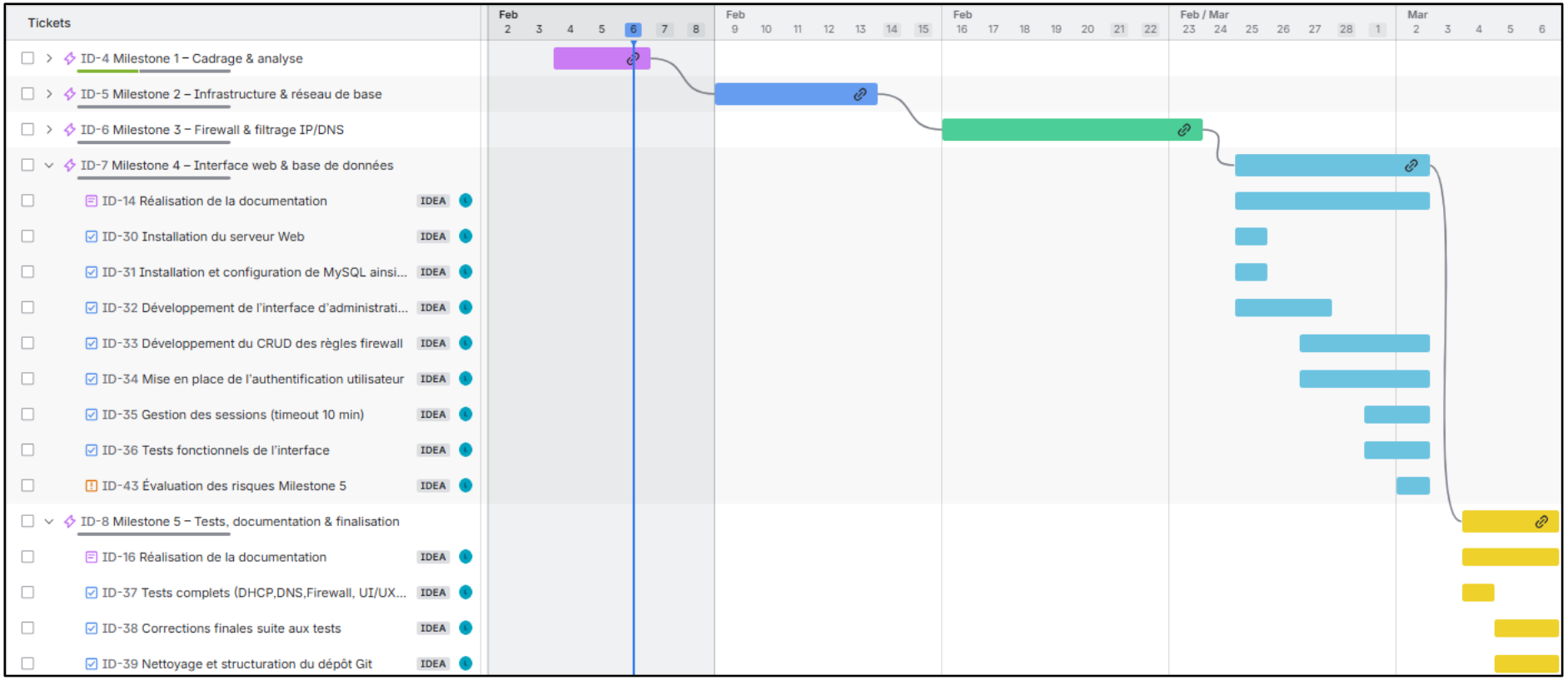


*Figure 2, Kanban Milestone*

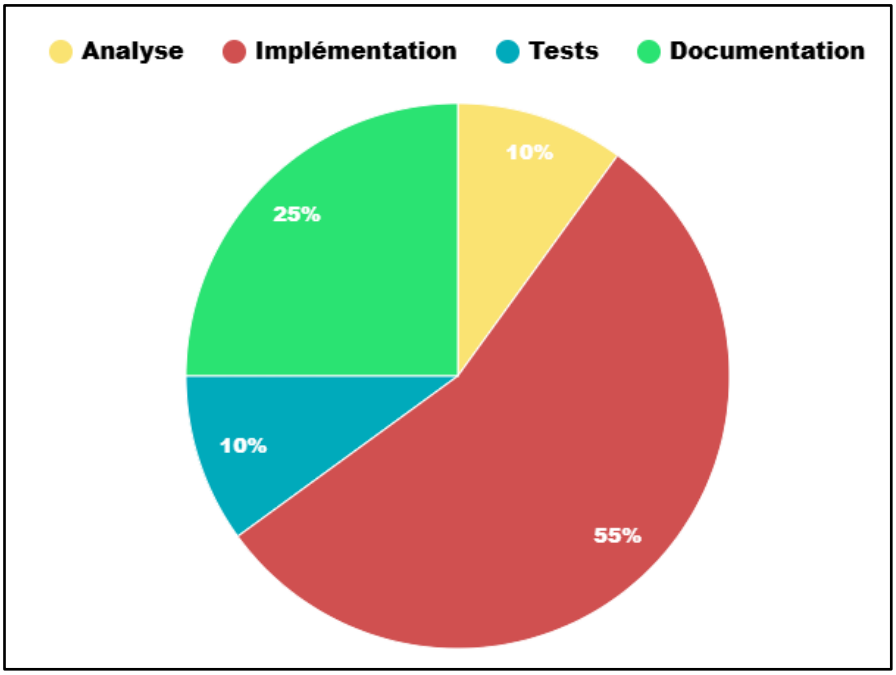


*Figure 3, Répartition du travail selon planification initiale*

| Tickets | Start date ↑ | Date d'échéance |
|---|---|---|
| Milestone 1 – Cadrage & analyse | 04 févr. 2026 | 06 févr. 2026 |
| Analyse détaillée du cahier des charges et de la grille TPI | 04 févr. 2026 | 05 févr. 2026 |
| Réalisation de la documentation | 04 févr. 2026 | 06 févr. 2026 |
| Élaboration du schéma réseau | 06 févr. 2026 | 06 févr. 2026 |
| Évaluation des risques Milestone 2 | 06 févr. 2026 | 06 févr. 2026 |
| Création et initialisation du dépôt GitHub | 06 févr. 2026 | 06 févr. 2026 |

*Figure 4, Tableau Milestone n°1*

| Tickets | Start date ↑ | Date d'échéance |
|---|---|---|
| Milestone 2 – Infrastructure & réseau de base | 09 févr. 2026 | 13 févr. 2026 |
| Réalisation de la documentation | 09 févr. 2026 | 13 févr. 2026 |
| Installation et configuration des machines virtuelles Ubu... | 09 févr. 2026 | 09 févr. 2026 |
| Installation et configuration des serveur DHCP et DNS | 11 févr. 2026 | 13 févr. 2026 |
| Réalisation des tests d'accès et de connectivité | 13 févr. 2026 | 13 févr. 2026 |
| Évaluation des risques Milestone 3 | 13 févr. 2026 | 13 févr. 2026 |

*Figure 5, Tableau Milestone n°2*

| Tickets | Start date | Date d'échéance |
|---|---|---|
| Milestone 3 – Firewall & filtrage IP/DNS | 16 févr. 2026 | 23 févr. 2026 |
| Réalisation de la documentation | 16 févr. 2026 | 23 févr. 2026 |
| Choix et installation du firewall | 16 févr. 2026 | 16 févr. 2026 |
| Configuration du firewall | 18 févr. 2026 | 23 févr. 2026 |
| Réalisation de tests sur machines clientes | 22 févr. 2026 | 23 févr. 2026 |
| Évaluation des risques Milestone 4 | 23 févr. 2026 | 23 févr. 2026 |

*Figure 6, Tableau Milestone n°3*

| Tickets | Start date | Date d'échéance |
|---|---|---|
| Milestone 4 – Interface web & base de données | 25 févr. 2026 | 02 mars 2026 |
| Réalisation de la documentation | 25 févr. 2026 | 02 mars 2026 |
| Installation du serveur Web | 25 févr. 2026 | 25 févr. 2026 |
| Installation et configuration de MySQL ainsi que la DB (d... | 25 févr. 2026 | 25 févr. 2026 |
| Développement de l'interface d'administration | 25 févr. 2026 | 27 févr. 2026 |
| Développement du CRUD des règles firewall | 27 févr. 2026 | 02 mars 2026 |
| Mise en place de l'authentification utilisateur | 27 févr. 2026 | 02 mars 2026 |
| Gestion des sessions (timeout 10 min) | 01 mars 2026 | 02 mars 2026 |
| Tests fonctionnels de l'interface | 01 mars 2026 | 02 mars 2026 |
| Évaluation des risques Milestone 5 | 02 mars 2026 | 02 mars 2026 |

*Figure 7, Tableau Milestone n°4*

| Tickets | Start date | Date d'échéance |
|---|---|---|
| Milestone 5 – Tests, documentation & finalisation | 04 mars 2026 | 06 mars 2026 |
| Tests complets (DHCP,DNS,Firewall, UI/UX, auth web) | 04 mars 2026 | 04 mars 2026 |
| Réalisation de la documentation | 04 mars 2026 | 06 mars 2026 |
| Corrections finales suite aux tests | 05 mars 2026 | 06 mars 2026 |
| Nettoyage et structuration du dépôt Git | 05 mars 2026 | 06 mars 2026 |

*Figure 8, Tableau Milestone n°5*

# 2 Analyse / Conception

## 2.1 Conception

### 2.1.1 Base de données :

Une base de données MySQL doit être crée et Hoster sur la VM2. Les contraintes qui ont été imposée pour la base de données sont :

1. La base de données doit être une base MySQL nommée *db_firewall*.
2. Les règles de filtrage doivent être enregistrées de manière persistante dans la base de données.
3. La base de données doit être modélisée par l'apprenti.
4. La conception doit respecter les bonnes pratiques de modélisation (normalisation, relations claires).
5. Un client du réseau est identifié par :
- un nom
- une adresse IP
6. Un client peut :
- avoir une ou plusieurs règles
- ne pas avoir de règle
7. Une règle de filtrage :
- concerne un seul et unique client
- ne peut pas exister sans client
8. Lorsqu'un client est supprimé toutes les règles associées doivent être supprimées en cascade
9. Les règles doivent permettre le filtrage :
- par nom de domaine
- par adresse IP unique
- par plage d'adresses IP (CIDR)
10. Les données doivent pouvoir être consultées et modifiées via la page d'administration web.
11. La base de données doit être compatible avec un système d'authentification pour l'administration.

Avec toutes ses contraintes j'ai réalisé ce schéma de DB :

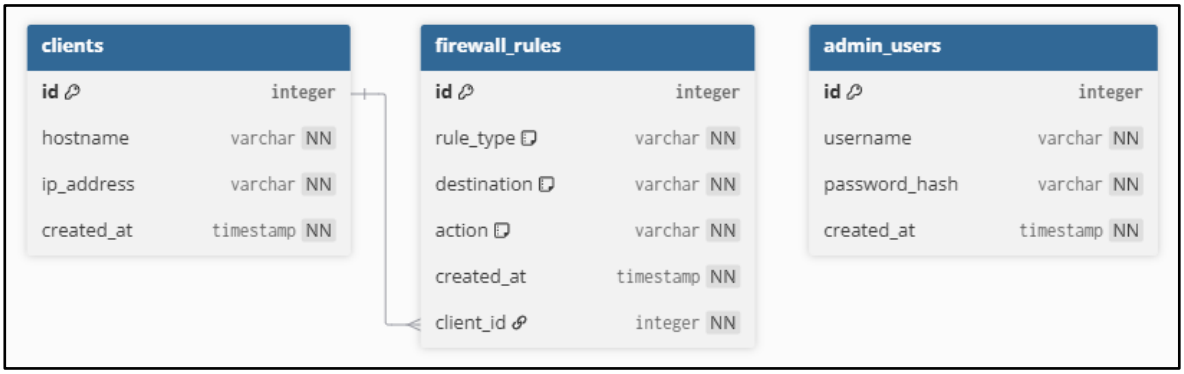


*Figure 9, Schémas de la conception de base de données*

TODO : Décrire les choix de cette DB

*Le concept complet avec toutes ses annexes:*

*Par exemple :*

- *Multimédia: carte de site, maquettes papier, story board préliminaire, …*
- *Bases de données: interfaces graphiques, modèle conceptuel.*
- *Programmation: interfaces graphiques, maquettes, analyse fonctionnelle…*
- *…*

## 2.2 Stratégie de test

*Décrire la stratégie globale de test:*

- *types de des tests et ordre dans lequel ils seront effectués.*
- *les moyens à mettre en œuvre.*
- *couverture des tests (tests exhaustifs ou non, si non, pourquoi ?).*
- *données de test à prévoir (données réelles ?).*
- *les testeurs extérieurs éventuels.*

## 2.3 *Risques techniques*

- *risques techniques (complexité, manque de compétences, …).*

*Décrire aussi quelles solutions ont été appliquées pour réduire les risques (priorités, formation, actions, …).*

## 2.4 Planification

*Révision de la planification initiale du projet :*

- *planning indiquant les dates de début et de fin du projet ainsi que le découpage connu des diverses phases.*
- *partage des tâches en cas de travail à plusieurs.*

*Il s'agit en principe de la planification* ***définitive du projet****. Elle peut être ensuite affinée (découpage des tâches). Si les délais doivent être ensuite modifiés, le responsable de projet doit être avisé, et les raisons doivent être expliquées dans l'historique.*

## 2.5 Dossier de conception

*Fournir tous les document de conception:*

- *le choix du matériel HW*
- *le choix des systèmes d'exploitation pour la réalisation et l'utilisation*
- *le choix des outils logiciels pour la réalisation et l'utilisation*
- *site web: réaliser les maquettes avec un logiciel, décrire toutes les animations sur papier, définir les mots-clés, choisir une formule d'hébergement, définir la méthode de mise à jour, …*
- *bases de données: décrire le modèle relationnel, le contenu détaillé des tables (caractéristiques de chaque champs) et les requêtes.*
- *programmation et scripts: organigramme, architecture du programme, découpage modulaire, entrées-sorties des modules, pseudo-code / structogramme…*

***Le dossier de conception devrait permettre de sous-traiter la réalisation du projet !***

# 3 Réalisation

## 3.1 Dossier de réalisation

*Décrire la réalisation "physique" de votre projet*

- *les répertoires où le logiciel est installé*
- *la liste de tous les fichiers et une rapide description de leur contenu (des noms qui parlent !)*
- *les versions des systèmes d'exploitation et des outils logiciels*
- *la description exacte du matériel*
- *le numéro de version de votre produit !*
- *programmation et scripts: librairies externes, dictionnaire des données, reconstruction du logiciel - cible à partir des sources.*

*NOTE : Evitez d'inclure les listings des sources, à moins que vous ne désiriez en expliquer une partie vous paraissant importante. Dans ce cas n'incluez que cette partie…*

## 3.2 Description des tests effectués

*Pour chaque partie testée de votre projet, il faut décrire:*

- *les conditions exactes de chaque test*
- *les preuves de test (papier ou fichier)*
- *tests sans preuve: fournir au moins une description*

## 3.3 Erreurs restantes

*S'il reste encore des erreurs:*

- *Description détaillée*
- *Conséquences sur l'utilisation du produit*
- *Actions envisagées ou possibles*

### 3.4 Liste des documents fournis

*Lister les documents fournis au client avec votre produit, en indiquant les numéros de versions*

- *le rapport de projet*
- *le manuel d'Installation (en annexe)*
- *le manuel d'Utilisation avec des exemples graphiques (en annexe)*
- *autres…*

## 4 Conclusions

*Développez en tous cas les points suivants:*

- *Objectifs atteints / non-atteints*
- *Points positifs / négatifs*
- *Difficultés particulières*
- *Suites possibles pour le projet (évolutions & améliorations)*

## 5 Annexes

### 5.1 Résumé du rapport du TPI version succincte de la documentation

### *5.2 Glossaire*

***M***

*Méthodologie* · 6

***T***

TPI · **3**

### 5.3 Sources – Bibliographie

**Consulté le 06.02.2026 :**
- Frost, Brad Atomic Web Design, https://bradfrost.com/blog/post/atomic-web-design/
- SJ Abgrall, Glossaire word, https://www.youtube.com/watch?v=srlNOQmQ4Ig
- CIFC-VD, Méthode des 6 étapes, https://www.cifc-vd.ch/docs/2_1/taches/la_methode_des_6_etapes.pdf
- AFCI-JU, Méthode des 6 étapes, https://www.afci-ju.ch/fichiers/Planification-par-la-mthode-des-6-tapes-15.pdf
- Minh Nguyen, Page orienté de manière horizontale, https://www.youtube.com/watch?v=JvHbK06IP90
Auteur,Thème,URL

## 5.4 Journal de travail

| Date | Durée | Activité | Remarques |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

## 5.5 Manuel d'Installation

## 5.6 Manuel d'Utilisation

## 5.7 Archives du projet

*Media, … dans une fourre en plastique*